

## Welle Teilchen Dualismus - DeBroglie Postulat - Schrödingergleichung:

Einstein zeigte, dass die Energie eines Körpers proportional zu seiner Masse ist:  $E = mc^2$ , wobei  $m$  die relativistische Masse ist. Er konnte zudem zeigen (Photoelektrischer Effekt), dass Elektromagnetische Wellen Teilcheneigenschaften besitzen und die Energie dieser Teilchen proportional zu Frequenz der Welle ist:  $E = hf$ . DeBroglie schlug 1924 vor, dass nicht nur Licht auch Teilcheneigenschaften, sondern auch umgekehrt jedes massenbehaftete Teilchen als Welle mit der Frequenz  $f = \frac{mc^2}{h}$  interpretiert werden kann, sodass

$$E = hf = mc^2.$$

Wir betrachten nun ein Teilchen in seinem Ruhesystem A: Seine Ruhemasse sei  $M$ . Nun kann ihm eine Frequenz  $f$  (nach DeBroglie ein „innerer Puls“) zugeordnet werden mit  $f = \frac{Mc^2}{h}$ . Bewegt sich nun relativ zur Masse ein Beobachter, so dass also die Masse relativ zu seinem Bezugssystem B bewegt ist, so misst dieser aufgrund der Zeitdilatation eine langsamere Frequenz (des „Inneren Pulses“)

$$f_1 = f \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Die Energie sollte also wegen  $E = hf$  für ihn geringer sein als im Ruhesystem der Masse. Er misst aber gleichzeitig auch eine größere Masse aufgrund der Relativbewegung der Masse zu ihm, weshalb die Energie eigentlich größer als im Ruhesystem der Masse sein sollte. Offensichtlich scheint die Beziehung  $mc^2 = hf$  so nicht länger haltbar zu sein. Damit die Beziehung hält, müsste die Masse eine Frequenz von

$$f_2 = f \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

haben.

DeBroglie war aber überzeugt von der Äquivalenz der Energien und versuchte das Problem zu lösen. Er stellte die Hypothese auf, dass jedes Teilchen von einer Phasenwelle (Materiewelle) begleitet wird. Angenommen die Masse ruht im Bezugssystem B, dann hat sein „Innerer Puls“ die Frequenz  $f_1 = Mc^2/h$  und die Phasenwelle die gleiche Frequenz  $f_1$ . Am Ort, wo das Teilchen lokalisiert ist, sind also Welle und „Innerer Puls“ in Phase. Bewegt sich das Teilchen nun relativ zum fixen Beobachter im Bezugssystem B mit der Geschwindigkeit  $v$ , so misst der Beobachter den „Inneren Puls“ mit der Frequenz

$$f_1 = f \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Die Phasenwelle hat für ihn die Frequenz

$$f_2 = f \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Man kann nun zeigen, dass sich die Phasenwelle mit der Phasengeschwindigkeit  $v_{ph} = c^2/v$  in Bewegungsrichtung des Teilchens bewegen muss, damit am Ort wo das Teilchen lokalisiert ist, Welle und „Innerer Puls“ in Phase sind.

### Beweis:

Wir haben die Frequenz des „inneren Pulses“ als  $\nu_0 = \frac{m_0 c^2}{h \sqrt{1 - \beta^2}}$  gegeben. Das Teilchen bewege sich mit der Geschwindigkeit  $v = \beta c = \frac{v}{c} c$  ( $\beta = \frac{v}{c}$ ).

Die Welle bewege sich mit Phasengeschwindigkeit  $v_{ph} = \frac{c}{\beta} = \frac{c^2}{v}$ . Wir zeigen nun, dass am Ort, wo das Teilchen lokalisiert ist, Phasengleichheit zwischen Welle und innerem Puls besteht:

Bei  $t = 0$  herrsche Phasengleichheit. Nach der Zeit  $\Delta t$  hat „innerer Puls“ die Phase

$$\Phi_0 \Delta t = \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \Delta t = \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \frac{\Delta x}{\beta c},$$

wobei  $\Delta x$  die Strecke ist, die das Teilchen in  $\Delta t$  zurückgelegt hat.

Die Welle bewegt sich mit  $v_{ph}$  in Teilchenbewegungsrichtung. Die Phase eines festen Punktes im Raum ist also  $\Phi_1 = \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \frac{x}{v_{ph}}$  und mit Frequenz  $\nu_1 = \frac{m_0 c^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ .

$$\Phi_1 \cdot \left( t - \frac{x}{v} \right)$$

Die Phase des Punktes, an dem das Teilchen lokalisiert ist, ist dann

$$\begin{aligned} \Phi_1 \cdot \left( t - \frac{x}{v} \right) &= \frac{m_0 c^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left( \frac{x}{\beta c} - \frac{\beta x}{c} \right) \\ &= \frac{m_0 c^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot x \left( \frac{1 - \beta^2}{\beta c} \right) \\ &= \frac{m_0 c^2}{h} \sqrt{1 - \beta^2} \frac{x}{\beta c}. \end{aligned}$$

Wir sehen also, dass am Ort des Teilchens Phasengleichheit zwischen Puls und Welle besteht.

Wir fassen schonmal zusammen: Damit die Äquivalenz der Energien  $E = hf$  und  $E = mc^2$  gilt, muss jedem Teilchen sowohl ein intrinsisches periodisches Phänomen (ein „Innerer Puls“) zugeordnet werden, als auch eine Wellenerscheinung („Materiewelle“). Die Materiewelle wurde experimentell

nachgewiesen, wobei ihre physikalische Bedeutung und Interpretation bis heute ungeklärt ist. Auch die Natur des „inneren Pulses“ ist bis heute weder experimentell noch interpretativ geklärt.

Es bleibt nun noch zu klären welche Gruppengeschwindigkeit diese Phasenwelle („Materiewelle“) hat. Dafür machen wir folgende Rechnung:

Wir haben:

- Frequenz der Welle:  $\nu = \frac{m_0 c^2}{h} \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$
- Phasengeschwindigkeit  $v_{ph} = \frac{c}{\beta} = \frac{c^2}{v_{Teilchen}}$

Nun stellen wir eine Formel für die Gruppengeschwindigkeit auf.

Wegen  $v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = d\left(\frac{\omega}{k}\right) = dv_{ph}$  können wir auch schreiben

$$v_{gr} = \frac{\frac{d\nu}{d\beta}}{\frac{d\left(\frac{1}{v_{ph}}\right)}{d\beta}} \quad (= dv_{ph})$$

Es gilt  $\frac{d\nu}{d\beta} = \frac{m_0 c^2}{h} \frac{\beta}{1-\beta^2}$  und

$$\frac{d\left(\frac{1}{v_{ph}}\right)}{d\beta} = \frac{m_0 c \beta}{h} \frac{1}{1-\beta^2}^3 \quad \text{und folglich}$$

$$v_{gr} = \beta c = v_{Teilchen}$$

Die Gruppengeschwindigkeit ist gleich der Teilchengeschwindigkeit.

Die Gruppengeschwindigkeit der Phasenwelle ist also gleich der Teilchengeschwindigkeit. Wir haben nun also eine „Materiewelle“ gefunden, die die Energiebeziehung  $mc^2 = hf$  erfüllt und dessen Gruppengeschwindigkeit der Teilchengeschwindigkeit entspricht. Wir erhalten für das Produkt von Gruppen- und Phasengeschwindigkeit das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, denn

$$v_{gr} \cdot v_{ph} = \beta \cdot c \cdot \frac{c}{\beta} = c^2.$$

Wir können nun einen Ausdruck für die Wellenlänge der Materiewelle eines Teilchens herleiten:

Mit  $E = \gamma mc^2$  und  $p = \gamma mv$  gilt

$$\frac{E}{\gamma c^2} = \frac{p}{\gamma v}$$

$$E \cdot v = p \cdot c^2 \quad | \quad v_{gr} \cdot v_{ph} = c^2$$

$$E \cdot v = p \cdot v_{gr} \cdot v_{ph} \quad | \quad v_{gr} = v$$

$$E \cdot v_{gr} = p \cdot v_{gr} \cdot v_{ph}$$

$$E = p \cdot v_{ph} \quad | \quad E = h \cdot f$$

$$h \cdot f = p \cdot \lambda \cdot f$$

$$h = p \cdot \lambda$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m v} = \frac{h}{m v} \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Jedem Teilchen mit Impuls  $p$  lässt sich also eine Materiewelle mit Wellenlänge  $\lambda$  zuordnen.

Die Wellenlänge der Materiewelle steht also im direkten Verhältnis zum Impuls des Teilchens. Im Grenzfalle geringer Geschwindigkeiten des Teilchens verschwindet der relativistische Term und es gilt näherungsweise

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Wir fassen zusammen: Die Materiewelle hat also die Frequenz

$$f_{mat} = \left(m \cdot \frac{c^2}{h}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ und die Wellenlänge } \lambda = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{h}{m \cdot v}. \text{ Mit dieser}$$

Wellenlänge gilt auch die zuvor schon hergeleitete Beziehung

$$\lambda \cdot f_{mat} = \frac{c^2}{v_{teilchen}} = v_{ph}$$

Man kann nun mit der gegebenen Frequenz und Wellenlänge eine allgemeine Wellenfunktion für die Materiewelle aufstellen. Man kann dann durch Ableiten eine Bestimmungsgleichung (Schrödingergleichung/Klein-Gordon-Gleichung) für die Materiewelle herleiten, die nur noch von der Masse des Teilchens und dem Potential in dem sich das Teilchen befindet abhängt:



Die allgemeinste Form der Wellenfunktion ist mit  $E = \hbar\omega$  und  $p = \hbar k$

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int F(\vec{p}) e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)} d\vec{p}$$

Wir leiten nach der Zeit ab:

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{i}{\hbar} E \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

$$\Leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = E \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

Wir nehmen den Laplace-Operator von  $\Psi$ :

$$\Delta \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{1}{\hbar^2} \vec{p}^2 \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

Wegen  $E = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r}, t) \Leftrightarrow \vec{p}^2 = 2m(E - V(\vec{r}, t))$  erhalten wir

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}, t) \cdot \Psi(\vec{r}, t) = \Psi(\vec{r}, t) \cdot E$$

und somit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}, t) \right] \cdot \Psi(\vec{r}, t)$$

Die Materiewelle eines Teilchens bestimmt sich über diese Gleichung (Schrödingergleichung).

Die Materiewelle eines Teilchens der Masse  $M$  im Potential  $V(x, y, z, t)$  ist also durch die Schrödingergleichung eindeutig gegeben.

Eine relativistische Verallgemeinerung der Schrödinger-Gleichung ist die Klein-Gordon-Gleichung.

Nun stellt sich die Frage, wie diese Wellenbeschreibung eines Teilchens interpretiert werden soll. Im Gegensatz zur klassischen Bewegungsgleichung des Teilchens enthält die Wellengleichung nur noch die Information über den Impuls (und die Energie) des Teilchens. Sein Aufenthaltsort zur Zeit  $t$  ist aus der Wellengleichung nicht eindeutig bestimmbar.

Von diesem Standpunkt aus verzweigen sich die physikalischen Theorien und Interpretationen. Es gibt verschiedene indeterministische und deterministische Interpretationen der Materiewelle (Kopenhagener Deutung, Bohrsche Mechanik usw.). Ihre physikalische Bedeutung ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Ohne weitere Postulate einzuführen, können wir die physikalischen Gesetze der Quantenmechanik hier also nicht weiter formulieren.